

รายงานตรวจสอบบทวิเคราะห์เฟส 2 และแพตช์ r2.3

เทียบข้ออ้างจากบทสนทนา Claude Opus กับโค้ด Cleanup Suite rev2.2 ตัวจริง — ยืนยันปักหน่วยวัดธงระยะทาง ปิดช่องโหว่จังหวัดในคิวอัตโนมัติ และตอบคำถามค้างทุกข้อ

โครงการ: Phaopanya Master Data — SCG/JWD Logistics (วังน้อย)

วัตถุประสงค์: บทสนทนา 7,715 บรรทัด + โค้ด 54/51/50/60 ของ rev2.2 (รุ่นที่ติดตั้งจริง)

ผลสำคัญ: ยืนยันปัก KNN_FAR 8 ข้อจริง · แก้คำตัดสิน 1 ข้อ · พบของซ้ำ 1 ข้อ

ส่งมอบ: แพตช์ 54_CleanupPhase2_r2.3_full.gs (แก้ 3 จุด: หน่วยระยะทาง · audit · ธงจังหวัด)

สถานะแผน: ชั้น 10 เฟส 2 — ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ยังไม่กดยื่น/ทำจริง

วันที่เอกสาร: 3 ตุลาคม 2026 · ผู้จัดทำ: Super Z (Z.ai) ตามใบสั่งงาน v0.2

สารบัญ

ภาคหน้า: ภารกิจและวิธีตรวจ.....	1
ส่วนที่ 1: ทำอะไร (สรุปผลงาน).....	2
ส่วนที่ 2: หลักฐาน — ตารางตัดสินรายชื่อ.....	2
2.1 ตารางตัดสินรวม 11 ชื่อ.....	2
2.2 บั๊กหน่วยวัด KNN_FAR — หลักฐานเชิงลึก.....	2
2.3 ช่องโหว่นโยบายจังหวัด — เหตุใด 18 แดวจึงหลุดเข้าคิวอัตโนมัติ.....	3
2.4 การแก้คำตัดสินเรื่องแถว 77 และ 94.....	3
2.5 ตัวเลขที่สอดคล้องทั้งหมด.....	4
ส่วนที่ 3: สิ่งที่ยังไม่แน่ใจ [UNVERIFIED].....	4
แพตช์ r2.3: สิ่งที่เกี่ยวข้อง วิธีติดตั้ง และผลที่คาดหวัง.....	5
รายการแก้ 3 จุด.....	5
วิธีติดตั้ง (5 นาที).....	5
ผลที่คาดหวังหลังติดตั้ง.....	6
ลำดับงานต่อไป (ฉบับปรับตาม r2.3).....	6
สิ่งที่งใจไม่ทำ และเหตุผล.....	6

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วยฟیلด์โค้ด หากแก้ไขเอกสารแล้วต้องการเลขหน้าที่แม่นยำ ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือกอัปเดตฟیلด์

ภาคหน้า: การกิจและวิธีตรวจ

ผู้ใช้ส่งบทสนทนาฉบับสมบูรณ์จาก Claude Opus ยาว 7,715 บรรทัด ซึ่งเดินเรื่องจากการอธิบายระบบ ผ่านการตรวจทานของ AI ฝ่ายอื่นสามราย มาจนถึงงานที่กำลังทำจริง คือขั้น 10 ของแผนล้างข้อมูล 16 ขั้น (เฟส 2: ตัดสิน $O \neq W$ ด้วยการโหวตของเพื่อนบ้าน 15 ตัว) พร้อมข้อสรุปสำคัญหลายข้อ เช่น การพบว่าธงระยะทางไม่ทำงาน การพบแถวที่จังหวัดเปลี่ยนปนในคิวอัตโนมัติ และแผนนำร่องตรวจ 13 แถวด้วย Google Maps รายงานฉบับนี้ทำหน้าที่ตามบทบาทที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน v0.2 คือนำวัสดุภายนอกมาเทียบกับหลักฐานจริงก่อนใช้ โดยเปิดไฟล์โค้ดชุด rev2.2 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ติดตั้งบนชีตจริง มาไล่อ่านรายบรรทัดเพื่อพิสูจน์หรือหักล้างข้ออ้างทั้งหมด

แหล่งหลักฐานที่ใช้มีล่าสุด ได้แก่ ไฟล์ 54_CleanupPhase2.gs ฉบับ rev2.2 (ตัวเครื่องมือเฟส 2 ที่ผลิตแท็บ P2_FIX ทั้งสี่แท็บ) ไฟล์ 51_CleanupLib.gs (ไลบรารี kNN และการคำนวณระยะทาง) ไฟล์ 50_CleanupConfig.gs (ค่าเกณฑ์ทุกตัว) และไฟล์ 60_CleanupExtras.gs (ฟังก์ชันซิงก์ SOURCE) ส่วนตัวเลขผลรันจริงอ้างอิงจากบันทึกการรันสคริปต์ 98c/98d ที่ปรากฏในบทสนทนา ซึ่งระบุยอดแท็บ P2_FIX 106 แถว P2_NV40 40 แถว P2_DOCSIDE 269 แถว และ P2_UNDECIDED 8 แถว รวม 383 แถวตรงกับค่า $O \neq W$ ในระบบสุขภาพชีตพอดี ผลของการตรวจสอบสรุปได้เป็นสามขั้น คือข้อที่ยืนยันว่าจริง ข้อที่ต้องแก้ค่าตัดสิน และข้อที่ตอบปิดคำถามค้างได้ชี้ขาดจากโค้ด

ส่วนที่ 1: ทำอะไร (สรุปผลงาน)

อ่านบทสนทนาที่ส่งมาครบทั้งไฟล์ แล้วแยกข้ออ้างที่พิสูจน์ได้จากโค้ดออกเป็น 11 ประเด็น จากนั้นเปิดโค้ดรุ่น rev2.2 ตัวจริงไล่ตรวจทีละข้อ พบว่าข้ออ้างของ Claude Opus ผ่านการตรวจ 8 ข้อ ถูกแก้ค่าตัดสิน 1 ข้อ และเปิดเผยของซ้ำซ้อน 1 ข้อ ที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันปักหน่วยวัดของธงระยะทาง KNN_FAR ว่าเป็นจริงตามที่บทสนทนาสงสัย โดยมีรากจากการพอร์ตโค้ดจาก Python (ซึ่งคำนวณระยะเป็นเมตร) มายัง Apps Script (ซึ่งคำนวณเป็นกิโลเมตร) โดยที่ค่าเกณฑ์ยังคงเป็นเมตร ทำให้การเปรียบเทียบต้องใช้ระยะเกินสามพันกิโลเมตรจึงจะติดธง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

จากหลักฐานที่ยืนยันแล้ว จึงผลิตแพตช์ฉบับ r2.3 ของไฟล์ 54_CleanupPhase2.gs เป็นไฟล์แทนที่เดิมชุด แก่ 3 จุด คือ การเทียบหน่วยที่ถูกต้องของธงระยะทาง การแสดงหน่วยเมตรจริงในหลักฐาน audit และการเพิ่มธงใหม่ V_MANUAL_QUEUE ที่บังคับให้ทุกแถวที่จังหวัดจะเปลี่ยนเข้าคิวตรวจมือเสมอ ตามสเปกที่ระบุว่าจังหวัดห้ามถูกแก้อัตโนมัติ พร้อมตอบคำถามค้าง U11 และ U12 แบบชี้ขาดจากโค้ด และปิดข้อสงสัยเรื่องสคริปต์ซิงก์ SOURCE ที่บทสนทนาเสนอให้เขียนใหม่ ซึ่งพบว่ามีฟังก์ชันเดียวกันอยู่ในชุดที่ติดตั้งแล้ว

ส่วนที่ 2: หลักฐาน — ตารางตัดสินรายชื่อ

2.1 ตารางตัดสินรวม 11 ข้อ

ตารางต่อไปนี้คือผลตรวจข้ออ้างทุกข้อที่พิสูจน์ได้จากโค้ด เรียงตามลำดับความสำคัญต่อการตัดสิน ใจกดปุ่มทำจริง คอสมันหลักฐานระบุชื่อไฟล์และบรรทัดจริงของชุด rev2.2 เพื่อให้ผู้อ่านเปิดไปด้วยตาต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อรายงานนี้เพียงฝ่ายเดียว

ตารางที่ 1 ผลตรวจข้ออ้างของบทสนทนาเทียบกับโค้ด rev2.2 จริง

#	ข้ออ้างของบทสนทนา	ค่าตัดสินของ Zai	หลักฐานจากโค้ดจริง
1	ชิตที่ร้านอยู่คือ rev2.2	จริง	โครงสร้าง 22 คอสมันของแท็บ P2_FIX ตรงกับรายการ cleanupReportTab_ ใน 54 บรรทัด 163-167 เป๊ะ รวม MAPS_URL และธงรูปแบบ KNN_THIN(n/15) ที่มีเฉพาะ rev.2 ขึ้นไป
2	เครื่องมือแก้ 4 ฟิลด์ U/V/W/X ไม่ใช่ W เท่านั้น	จริง	54 บรรทัด 249-250 เขียน colV, colW, colX, colU และ colAA เป็น KNN_FIX ในรอบเดียว
3	ธงระยะทางเกิน 3 กม. ไม่เคยติดเลย	จริง — บั๊กหน่วยวัดร้ายแรง	50 บรรทัด 52 ตั้ง MAX_MED_M=3000 (เมตร) แต่ v.med มาจาก 51 บรรทัด 18 (R=6371 กม.) ผ่าน clMedian — คือ กิโลเมตร เทียบ 12.4 > 3000 เป็นเท็จเสมอ ผลจริง: 7 แถวระยะ 3.4-12.4 กม. ไม่มีธงแม่แถวเดียว
4	มี 22 แถวที่จังหวัดเปลี่ยน (V เก่าไม่เท่ากับ V ใหม่)	จริง	สูตร 54 บรรทัด 110 กำหนด vNew = N เสมอเมื่อ N ไม่ว่าง แถวที่ N ต่างจาก V จึงเปลี่ยนจังหวัดตามผลรัน 98d: V เปลี่ยน 22 แถว

#	ข้ออ้างของบทสนทนา	คำตัดสินของ Zai	หลักฐานจากโค้ดจริง
5	ใน 22 แถวนั้น 18 แถว ไม่มีธง เข้าคิวอัตโนมัติ	จริง — เป็นช่องโหว่ นโยบาย	ธง NV_CONFLICT (54 บรรทัด 147-150) ติดเฉพาะแถวที่โหวต จังหวัดไม่ซ้ำขาดข้าม N โดย เกณฑ์ที่ขาดได้เพียง 3 เสียง จาก 15 (54 บรรทัด 75- 77) อ่อนกว่าเกณฑ์ 10/15 ที่เครื่องมือใช้กับ อำเภอเอง แถวที่โหวต 3-9 เสียงที่ข้าม N จึงผ่านธงและ ถูกเปลี่ยนจังหวัดอัตโนมัติ
6	แถว 77 และ 94 เป็นบั๊ก ตรรกะ ระบบวินิจฉัยว่า V ถูกแล้วแต่จะเขียนทับ	ไม่จริงฝั่งอัตโนมัติ	แถวทั้งสองติดธง NV_CONFLICT และ 54 บรรทัด 241 และ 248 สั่งข้ามทุกแถวที่ FLAGS ไม่ว่าง ระบบจึง วินิจฉัยถูกและไม่ลงมือจริง ความเสี่ยงที่เหลือนคือมนุษย์ นำค่า V_NEW จากแท็บ ไปใช้เองโดยไม่ดูธง เพ ราะแท็บยังแสดงข้อเสนอ ครบทุกแถว
7	U11: ค่าในคอลัมน์ KNN_MED_M เป็น กิโลเมตรหรือเมตร	ตอบชี้ขาด: กิโลเมตร	ที่มาคือ haversine ที่ใช้ รัศมีโลก 6371 กิโลเมตร (51 บรรทัด 18 และ 332) ค่า 12.4 จึงหมายถึง ถึง 12.4 กิโลเมตร ชื่อ คอลัมน์ที่ลงท้าย _M หลอก หน่วย แพตช์ r2.3 เปลี่ยน หัวเป็น KNN_MED_KM
8	U12: แก่ค่าในแท็บ P2_FIX ด้วยมือแล้ว เครื่องมือจะอ่านค่าที่แก้ไขไหม	ตอบชี้ขาด: ไม่อ่าน	cleanupPhase2 เริ่ม ด้วย clLoadMaster_ (54 บรรทัด 59) ซึ่งอ่าน ชื่อ MASTER โดยตรง ทุกครั้ง แท็บ P2_FIX เป็นเพียงรายงานผลลัพธ์ การแก้แท็บจึงไม่ป้องกัน การเขียนอัตโนมัติแม้แต่ชนิด เดียว

#	ข้ออ้างของบทสนทนา	คำตัดสินของ Zai	หลักฐานจากโค้ดจริง
9	ต้องเตรียมสคริปต์ 62_SourceKeySync ไว้ใช้วันเพลส 1b	เข้าข้อ — มียูแล้ว	60_CleanupExtras. gs บรรทัด 121-186 มี ฟังก์ชัน cleanupSourceKey Refresh ที่เมนูเรียกว่า 4.1b ซึ่ง key จาก MASTER ไป SOURCE ใช้สะพาน MD_ID เหมือนแนวทาง ที่เสนอ ไม่ต้องติดตั้งไฟล์ เพิ่ม
10	ยอดแท็บ 106 + 40 + 269 + 8 รวม 383 ตรง กับ O ไม่เท่ากับ W	จริง — สอดคล้อง โครงสร้างโค้ด	สามกลุ่มแรกแบ่งจากคำ ตัดสินสามชนิดของ O ไม่ เท่ากับ W (54 บรรทัด 86-96) จึงรวมกันเท่ากับ ยอด O ไม่เท่ากับ W เสมอ ส่วน NV40 นั้นแถว N ไม่เท่ากับ V ทั้งชี้ตแยกไว้ ต่างหาก
11	แถว 2 (MD-0003) เป็นข้อสอบมีเฉลย ต้องได้ ดลิ่งขึ้น	จริง	README rev2.2 ตัวอย่าง audit ระบุ MD-0003: OLD_VALUE เขต บางชั้น, NEW_VALUE ดลิ่งขึ้น, O-votes 15/15, med 210 เมตร

2.2 บั๊กหน่วยวัด KNN_FAR — หลักฐานเชิงลึก

บั๊กนี้มีที่มาที่ตรวจสอบย้อนได้ ชุดเครื่องมือล้างข้อมูลถูกพอร์ตมาจากการงาน Python เดิม (cleanup_2_md0003_corrections.py) ซึ่งคำนวณระยะทางเป็นเมตร รอบที่ผลิตฉบับ Apps Script ใน Task 45-48 ไลบรารี 51_CleanupLib.gs คำนวณ haversine โดยใช้ค่าคงที่ CL_R_EARTH เท่ากับ 6371.0 ซึ่งเป็นรัศมีโลกหน่วยกิโลเมตร ผลลัพธ์ระยะทางและมัธยฐานจึงออกมาเป็นกิโลเมตรทั้งหมด แต่ค่าเกณฑ์ในไฟล์คอนฟิกยังคงชื่อและค่าตามฉบับ Python คือ MAX_MED_M เท่ากับ 3000 พร้อมคอมเมนต์ว่าหมายถึง 3 กิโลเมตร การเทียบในไฟล์ 54 บรรทัด 144 จึงกลายเป็นการเทียบเลขกิโลเมตรกับเลข 3000 โดยตรง แปลว่าคงจะติดก็ต่อเมื่อมัธยฐานระยะเพื่อนบ้านเกินสามพันกิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าความกว้างของประเทศไทยหลายเท่า เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้

ผลที่มองเห็นจริงจากผลรันของผู้ใช้ยืนยันแนวโน้มนี้เป๊ะ มี 7 แถวที่มัธยฐานระยะเพื่อนบ้านเกิน 3 กิโลเมตร (12.4, 7.4, 5.1, 4.6, 4.0, 3.9 และ 3.4 กิโลเมตร) แต่ไม่มีแถวไหนติดธง KNN_FAR แม้แถวเดียว ในจำนวนนี้แถวที่อันตรายที่สุดคือแถว 18 (MD-1588) ซึ่งผ่านเกณฑ์เสียงขั้นต่ำพอดีที่ 10 จาก 15 จังหวัดถูกเสนอให้เปลี่ยน และเพื่อนบ้านอยู่ไกลถึง 12.4 กิโลเมตร คือ

ไถ่ระดับคนละอำเภอแน่นอน ถ้างานถูกต้องแล้วจะถูกกันออกจากคิวอัตโนมัติทันที แต่ด้วยบั๊กหน่วยวัดแล้วนี้จึงถูกจัดเป็นแถวที่ผ่านธงทั้งหมด พร้อมถูกเขียนทั้งสี่ฟิลด์รวมถึงจังหวัดโดยไม่มีใครกันไว้ นี่คือเหตุผลที่แพตช์ r2.3 ต้องออกก่อนกดปุ่มทำจริงโดยไม่มีเงื่อนไข

บั๊กนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากชุด rev.2 ซึ่ง Super Z เป็นผู้ผลิตเองในงานที่ 48 จึงขอรับผิดชอบตามหลักฐาน ไม่ได้เกิดจากการตีความของฝ่ายตรวจรายอื่น ทั้ง Claude Opus ที่ตั้งข้อสงสัยไว้ในข้อ U11 และสคริปต์วิเคราะห์ที่ชี้ว่าธงระยะทางไม่มีวันจุด ล้วนที่ถูกตำแหน่ง และเป็นการชี้ที่มีคุณค่ามาก เพราะเกิดก่อนที่ข้อมูลจริงจะถูกเขียน

2.3 ช่องโหว่นโยบายจังหวัด — เหตุใด 18 แถวจึงหลุดเข้าคิวอัตโนมัติ

การตรวจไต่ตรอยยืนยันว่าเครื่องมือถูกออกแบบให้เปลี่ยนจังหวัดไปพร้อมกับอำเภอได้ ตามคอมเมนต์หัวไฟล์ที่อธิบายว่าการเขียน V เท่ากับ N พร้อมกันเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด และมีธง NV_CONFLICT คอยกันเฉพาะเคสที่โหวตจังหวัดไม่ยืนยันข้าม N แต่เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าโหวตยืนยันหรือไม่คือเสียงข้างมากตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไปเท่านั้น (ไฟล์ 54 บรรทัด 75-77) ขณะที่ฟิลด์อำเภอใช้เกณฑ์รอบวง 10 จาก 15 เสียง (MIN_KNN_DOMINANCE ในไฟล์ 50 บรรทัด 51) มาตรฐานสองระดับที่ต่างกันสามเท่าครั้งนี้คือรอยรั่วที่ทำให้แถวที่โหวตจังหวัดเพียง 3 ถึง 9 เสียงผ่านเข้าคิวอัตโนมัติพร้อมเปลี่ยนจังหวัด ซึ่งขัดกับสเปกเฟส 2 ที่เขียนไว้ว่าจังหวัดต้องเข้าคิวมือเท่านั้น

แพตช์ r2.3 ปิดรอยรั่วนี้ด้วยวิธีที่ตรงไปตรงมา คือเพิ่มธง V_MANUAL_QUEUE ให้ทุกแถวที่ค่าจังหวัดจะเปลี่ยน ไม่ว่าโหวตจะชี้ขาดมากแค่ไหน ผลคือแถวเหล่านั้นทั้ง 22 แถว (รวมที่ติดธงอื่นอยู่แล้ว) จะกลายเป็นคิวตรวจมือถาวร และคิวอัตโนมัติจะเหลือเฉพาะแถวที่จังหวัดคงเดิม ซึ่งตรงกับโครงสร้างร่องของบทสนทนาที่กำหนดให้กลุ่มแถวเปลี่ยนจังหวัดเป็นคิวมืออยู่แล้ว การตัดสินใจนี้ทำตามหลักการที่ผู้กำหนดไว้ในใบสั่งงาน คือเลือกทางที่ปลอดภัยกว่าให้เองพร้อมเหตุผล และระบุวิธีย้อนกลับไว้ชัดเจน (ลบบล็อกรงออกหากต้องการพฤติกรรมเดิม)

2.4 การแก้คำตัดสินเรื่องแถว 77 และ 94

บทสนทนาสรุปว่าสองแถวนี้เป็นบั๊กตรรกะที่ระบบวินิจฉัยว่าค่า V เดิมตรงพิคติดอยู่แล้ว แต่กำลังจะเขียนทับทั้งที่ข้อมูลถูกอยู่ การตรวจไต่พบว่าครึ่งหลังของข้อสรุปนี้ไม่เป็นจริงสำหรับการทำงานอัตโนมัติ เพราะแถวทั้งสองติดธง NV_CONFLICT อยู่ และวงจรการเขียนมีเงื่อนไขข้ามทุกแถวที่มีธง (ไฟล์ 54 บรรทัด 241 และ 248) ระบบจึงไม่เขียนแถวเหล่านี้แน่นอน สิ่งที่บทสนทนาเห็นคือคอสม์ข้อเสนอสื่อ V_NEW ในแท็บรายงานซึ่งแสดงครบทุกแถวเพื่อให้คนตรวจมือใช้ประกอบการตัดสิน ไม่ใช่สิ่งที่ระบบจะนำไปเขียน

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้มีเมล็ดความจริงที่ควรเก็บไว้ แท็บ P2_FIX ไม่ได้ทำเครื่องหมายแยกว่าข้อเสนอแถวไหนมีสิทธิ์ถูกเขียนอัตโนมัติ แถวที่ติดธงกับแถวที่ผ่านธงจึงดูเหมือนกันในคอสม์ข้อเสนอลำมีผู้ใช้คนอื่นในอนาคตเปิดแท็บมาแล้วคัดลอกค่า V_NEW ไปใช้โดยไม่อ่านคอสม์ FLAGS ก็อาจแก้ข้อมูลที่ถูกล็อกไว้ให้กลายเป็นผิดได้จริง แพตช์ r2.3 ลดความเสี่ยงนี้โดยตรง V_MANUAL_QUEUE จะแสดงที่เมาส์ไปของจังหวัดตรงตัวในคอสม์ธง เช่น V_MANUAL_QUEUE(ปทุมธานี→สมุทรปราการ) ทำให้อ่านเข้าใจโดยไม่ต้องไขข้อมูลเพิ่ม

2.5 ตัวเลขที่สอดคล้องทั้งหมด

ตัวเลขที่พบสนทนารายงานจากการรันจริง ผ่านการเทียบกับโครงสร้างโค้ดแล้วสอดคล้องทุกชุด ยอดสามกลุ่มแรก (106 บวก 269 บวก 8) รวมเป็น 383 ตรงกับจำนวนแถวที่ O ไม่เท่ากับ W ในระบบสุขภาพชิต ยอดคง 75 แถวไม่มีชง บวก 31 แถวติดชง เท่ากับ 106 ครบ การกระจายเสียงโหวต สูงสุด 15 ต่ำสุด 3 และการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ W และ X ครบทั้ง 106 แถว ส่วนเป็นผลที่ได้ต้องผลิตออกมาตามสูตร การที่ผลรันตรงกับโครงสร้างถ้านี้แบบนี้นั้นยืนยันว่าไฟล์ rev2.2 ที่ใช้ตรวจในรายงานนี้คือรุ่นเดียวกับที่รันบนชีตจริง มีใช้รุ่นใกล้เคียง

ส่วนที่ 3: สิ่งที่ยังไม่แน่ใจ [UNVERIFIED]

รายการต่อไปนี้ยังไม่สามารถปิดได้จากหลักฐานในมือ ต้องเปิดชีตจริงหรือรันเพิ่มเพื่อยืนยัน ทั้งหมดไม่ใช่วางการติดตั้งแพตช์ r2.3 แต่ควรเก็บให้จบก่อนกดปุ่มทำจริงเต็มชุด

- U1 เวอร์ชัน Geo บนชีตจริง: หลักฐานเดิม (ตรวจ 28 ก.ย.) ที่ v5.5.7 พร้อมแพตช์ FIX-A และ cleanup r2.2 แต่การยืนยันสุดท้ายต้องเปิดไฟล์ 04_GeoService ในเครื่องมือแก้สคริปต์ด้วยตา อีกทางคือรันฟังก์ชันประทับเวอร์ชันแล้วอ่านชีตการตั้งค่า
- U2 ไฟล์ 60 และ 61 ติดตั้งครบหรือไม่: ผลรันเฟส 2 ไม่พิสูจน์เรื่องนี้ให้เอง เพราะงรูปแบบ rev.2 มีมาตั้งแต่ก่อนมีไฟล์ 61 การตรวจใช้เวลาหนึ่งนาที่คือดูรายชื่อไฟล์ในเครื่องมือแก้สคริปต์ ถ้าขาดไฟล์ 61 ชั้น audit ระดับเซลล์จะไม่ทำงาน (โค้ดที่เหลื้อยังรันได้ปกติ) ซึ่งจะทำการกดทำจริงไม่มีบันทึกย้อนหลังรายเซลล์ ควรติดตั้งให้ครบก่อนเฟส 2 ทำจริงตามที่รายงานตรวจรอบสุดท้ายของ rev2.2 เดือนไว้
- จำนวนแถวที่จะผ่านชงหลังติดตั้ง r2.3: ประมาณการเบื้องต้นอยู่ราว 50 ถึง 53 แถว (จาก 75) หลังหักแถวจังหวัดเปลี่ยน 18 แถวและแถวระยะเกิน 3 กิโลเมตรที่ไม่ติดชงอื่น แต่ตัวเลขจริงต้องรันเฟส 2 แบบตรวจอย่างเดียวยหลังติดตั้งแพตช์ เพราะมีแถวที่ติดชงใหม่สองชนิดพร้อมกัน (ทั้งจังหวัดและระยะ) ซึ่งนับรวมกันครั้งเดียว
- การโหวตตัดสิน O กับ W ใช้ค่าดิบไม่ผ่านการตัดค่านานา: โค้ดเทียบ O ดิบกับ W ดิบของเพื่อนบ้าน ขณะที่การโหวตตำบลและไปรษณียอมรับทั้งแบบมีค่านานาและไม่มี สังเกตได้จาก 51 บรรทัด 368-379 กับ 54 บรรทัด 116-123 ผลจริงไม่เคยพัง (เกิดโหวตเต็ม 15/15 จริง) จึงจัดไว้เป็นข้อสังเกตเชิงโครงสร้างเท่านั้น ไม่แก้ตามกฎเปลี่ยนน้อยที่สุด

แพตช์ r2.3: สิ่งที่เกี่ยวข้อง วิธีติดตั้ง และผลที่คาดหวัง

แพตช์มาในรูปแบบไฟล์แทนที่เต็มชุดชื่อ 54_CleanupPhase2_r2.3_full.gs (แนบไปกับรายงานนี้) ตั้งใจใช้วิธีวางทับทั้งไฟล์เพราะไฟล์นี้ไม่มีแพตช์อื่นซ้อนอยู่ข้างใน ต่างจากไฟล์ 04_GeoService ที่มี PATCH-4/5/6 ซึ่งห้ามวางทับ การแก้ทั้งหมดกระทบเฉพาะไฟล์ 54 ไฟล์เดียว ไม่แตะไฟล์คอนฟิกและไลบรารีเลย

รายการแก้ไข 3 จุด

ตารางที่ 2 รายการแก้ไขของแพตช์ r2.3

รหัส	สิ่งที่แก้ไข	เหตุผลจากหลักฐาน	ผลที่ผู้ใช้เห็น
FIX-1	การเทียบระยะทางเปลี่ยนเป็น v.med > MAX_MED_M ทหาร 1000 และข้อความแสดงหน่วยกิโลเมตร	เดิมเทียบกิโลเมตรกับ 3000 ตรง ๆ ทำให้ยังไม่มีความชัดเจน มี 7 แถวระยะ 3.4-12.4 กิโลเมตรที่ควรถูกกัน	แถวระยะไกลถูกตรง KNN_FAR(x.xkm) และตกไปคิวมือ
FIX-2	หลักฐาน audit เปลี่ยนเป็นแปลงเป็นเมตรจริง (ปิดเป็นจำนวนเต็ม)	เดิมเขียน med=0.2m ทั้งที่ความหมายจริงคือ 0.2 กิโลเมตร ผิดจากตัวอย่างใน README ที่เขียน med=210m	บันทึก audit แสดง med ตรงหน่วยจริง เช่น med=210m
FIX-3	เพิ่มธง V_MANUAL_QUEUE ทุกแถวที่จังหวัดจะเปลี่ยน ทั้งแถวเข้าคิวมือ	สเปกกำหนดจังหวัดห้ามแก้ไขอัตโนมัติ และเกณฑ์โหวตจังหวัดเดิมอ่อนเพียง 3 จาก 15 เสียง	แถวเปลี่ยนจังหวัด 22 แถวกันออกจากคิวอัตโนมัติหมด แสดงที่มาที่ไปในธง

สองการปรับเชิงแสดงผลที่ไปพร้อมกันคือ หัวคอลัมน์รายงานเปลี่ยนจาก KNN_MED_M เป็น KNN_MED_KM ให้ตรงหน่วยจริงของค่าที่แสดง และข้อความยืนยันของเมนูนำร่องกับเมนูทำจริงเพิ่มคำอธิบายธงใหม่เพื่อให้ผู้กดปุ่มตกใจกับตัวเลขที่เปลี่ยนไปจากกรอบก่อน

วิธีติดตั้ง (5 นาที)

ขั้นตอนเหมือนการเปลี่ยนไฟล์ได้ทุกครั้งของโปรเจกต์ เปิดส่วนขยายแล้วเข้าเครื่องมือแก้ไขสคริปต์เปิดไฟล์ 54_CleanupPhase2 เดิม กดเลือกทั้งหมดแล้ววางทับด้วยเนื้อหาไฟล์ 54_CleanupPhase2_r2.3_full.gs กดบันทึก จากนั้นรันเฟส 2 แบบตรวจสอบอย่างเดียวนึงรอบแล้วอ่านข้อความสรุปที่มุมจอ ต้องเห็นตัวเลขติดธงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 18 แถวจากธงจังหวัด และ 7 แถวจากธงระยะ (บางแถวซ้อนกัน) หากตัวเลขไม่ขยับเลยแปลว่าวางไฟล์ไม่ครบหรือบันทึกไม่เข้า ให้ทำซ้ำก่อนไปต่อ ไม่ต้องสำรองข้อมูลเพิ่มสำหรับการตรวจสอบอย่างเดียวน แต่ก่อนกดยานำร่องหรือทำจริงยังต้องมีแบ็คสำรองของวันนั้นตามกฎเหล็กข้อ 8

ผลที่คาดหวังหลังติดตั้ง

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงตัวเลขคิวเฟส 2 หลังแพตช์ r2.3

ตัวชี้วัด	ก่อนแพตช์ (ผลจริง)	หลังแพตช์ (คาดหวัง)	หมายเหตุ
คิวแก้ทั้งหมด	106 แถว	106 แถว (ไม่เปลี่ยน)	จำนวนนี้ขึ้นกับข้อมูล ไม่ใช่โค้ด
ผ่านธง (คิวอัตโนมัติ)	75 แถว	ประมาณ 50-53 แถว	หักจังหวัด 18 และระยะไกลที่ไม่ติดธงอื่น

ตัวชี้วัด	ก่อนแพตช์ (ผลรันจริง)	หลังแพตช์ (คาดหวัง)	หมายเหตุ
ติดธง (คิวมือ)	31 แถว	ประมาณ 53-56 แถว	รวม V_MANUAL_QUEUE และ KNN_FAR ที่เพิ่ม
ธงระยะ KNN_FAR	0 แถว (ปัก)	อย่างน้อย 7 แถว	ค่ามัธยฐาน 3.4-12.4 กิโลเมตร
ธงจังหวัด V_MANUAL_QUEUE	ไม่มีธงนี้	22 แถว	ทุกแถวที่ V เปลี่ยน ไม่มีข้อยกเว้น
ส่งแก๊งเอกสาร SCG	269 แถว	269 แถว (ไม่เปลี่ยน)	แพตช์ไม่แตะกลุ่มนี้
ไม่ชี้ขาด	8 แถว	8 แถว (ไม่เปลี่ยน)	เช่นเดียวกัน

ลำดับงานต่อไป (ฉบับปรับตาม r2.3)

แผนนำร่อง 13 แถวของบทสนทนายังใช้ได้เต็มรูปแบบ เพราะเป็นการตรวจด้วยตาก่อนกดอะไรทั้งสิ้น สิ่งที่เปลี่ยนคือความหมายของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มแถวเปลี่ยนจังหวัดไม่ใช้การทดสอบว่าระบบพอจะเปลี่ยนจังหวัดให้อัตโนมัตได้หรือยัง แต่กลายเป็นการตรวจมือแถวอันตรายล้วน ๆ ที่จะไม่มีการเขียนอัตโนมัติอีกแล้ว ทำให้เกณฑ์ตัดสินผ่านหรือไม่ผ่านไม่ต้องแลกกับความเสี่ยงของ 18 แถวที่เหลืออยู่ข้างหลัง

ตารางที่ 4 ลำดับงานต่อจากรายงานนี้

ขั้น	งาน	เวลา	เงื่อนไขไปต่อ
1	วางแพตช์ 54_CleanupPhase2 r2.3 ทับทั้งไฟล์ แล้วบันทึก	5 นาที	บันทึกไม่มี error
2	รันเฟส 2 ตรวจอย่างเดียว หนึ่งรอบ อ่านตัวเลขติดธงใหม่	2 นาที	ติดธงเพิ่มอย่างน้อย 18 แถว (ธงจังหวัด) และอย่างน้อย 7 แถว (ธงระยะ)
3	ตรวจยืนยัน U2 ว่ามีไฟล์ 61 อยู่จริง (ชั้น audit รายเซลล์)	1 นาที	ถ้าไม่มี ติดตั้งไฟล์ 61 ก่อนกดทำจริง
4	ตรวจมือนำร่อง 13 แถว ตามแผนเดิม (เริ่ม 3 แถว: MD-0003, MD-1588, MD-4316) ผ่าน MAPS_URL	ประมาณ 26 นาที	กลุ่ม A ถูก 4 จาก 4 จึงไปต่อ ผิดแม้แถวเดียวหยุดและส่งผลมา
5	กदनำร่อง 10 แถวบนชุดจริง แล้วเทียบ Maps ทุกแถว	30 นาที	ถูกทุกแถวจึงกดทำจริง

ขั้น	งาน	เวลา	เงื่อนไขไปต่อ
6	กดเฟส 2 ทำจริง (จะเขียนเฉพาะแถวผ่านธง ประมาณ 50-53 แถว)	10 นาที	มีแท็บสำรองของวันนั้นแล้ว
7	คิวมือ: 22 แถวจังหวัด + ติดธงอื่น ให้ MAPS_URL ตรวจสอบแถว	ทยอยทำ	ไม่มีกำหนดเร่ง
8	วันเฟส 1b: ใช้เมนู 4.1b ชิงก์ SOURCE ที่มีอยู่แล้ว (ไม่ติดตั้งสคริปต์ 62) หรือใช้แผนลบ SOURCE หลังเฟส 4	ตามแผน 16 ขั้น	ตามลำดับเดิม

เรื่องเอกสารบริบทโปรเจกต์ฉบับสมบูรณ์ที่ผลิตไว้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม บทสนทนาที่ส่งมาซึ่งจุดล้ำสมัยสี่ข้อ ได้แก่ สถานะแผนที่ค้างอยู่ขั้น 4 ทั้งที่ความจริงไปถึงขั้น 10 เรื่องเลขเวอร์ชันที่ฉบับต่าง ๆ ชัดกัน ตัวเลข PII ที่มีสามค่า และการมีระบบนับขั้นถึงห้าแบบ การตรวจสอบของ Zai เห็นตรงกันว่าทั้งสี่ข้อเป็นจริงในแง่ผลลัพธ์ แต่รายงานขอแจ้งเหตุเพิ่มหนึ่งขั้นว่าเอกสารนั้นถูกเขียนตามสถานะที่รู้ล่าสุดของเวลาที่เขียน ส่วนความคืบหน้าขั้น 4 ถึง 9 เกิดหลังจากนั้นในวันเดียวกัน จุดที่ต้องแก้จริงคือฉบับใช้งานควรอ้างอิงเลขเดียวที่ตรวจได้จากระบบเท่านั้น คือ production v5.5.7+cleanup-r2.2 และ PII สองค่าตามวิธีวัด (strict 420 และ loose 834) การอัปเดตเอกสารฉบับนั้นสะสมไว้ทำหลังเฟส 2 จบ เพื่อให้ได้เอกสารสองรอบในสัปดาห์เดียว

สิ่งที่ใจไม่ทำ และเหตุผล

- ไม่แตะไฟล์ 50_CleanupConfig.gs: ค่า MAX_MED_M คงไว้เหมือนเดิมและแปลงหน่วยในจุดเทียบของไฟล์ 54 แทน เพื่อให้แพตช์อยู่ในไฟล์เดียว ย้อนกลับง่าย และไม่กระทบค่าเกณฑ์อื่นที่ใช้กันอยู่
- ไม่เปลี่ยนชื่อธงเดิม (KNN_THIN, NV_CONFLICT, X_KEEP_REVIEW, U_KEEP_REVIEW): สคริปต์วิเคราะห์ที่ผู้ใช้รันไว้และบทสนทนาอ้างอิงถึงผูกกับชื่อธงชุดนี้ การเปลี่ยนชื่อจะทำให้การเทียบตัวเลขระหว่างรอบสับสนขึ้นโดยไม่จำเป็น
- ไม่แตกกลุ่ม P2_DOCSIDE, P2_UNDECIDED และ P2_NV40: ทั้งสามแท็บไม่เกี่ยวกับบั๊กที่พบ และแท็บ DOCSIDE มีข้อมูลที่อ่อนไหวต่อความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นงานเฟส 4 ตามแผนเดิม
- ไม่สั่งให้กดปุ่มทำจริงในรายงานนี้: ยังต้องผ่านการนำร่องตามลำดับในตารางที่ 4 ก่อน ตามข้อตกลงร่วมของทุกฝ่ายที่ว่าจะต้องพิสูจน์ด้วยตาก่อนเสมอ
- ไม่ติดตั้งสคริปต์ 62_SourceKeySync ที่บทสนทนาเตรียมไว้: ฟังก์ชันการชิงก์มีอยู่แล้วในเมนู 4.1b การติดตั้งเพิ่มจะสร้างสองทางเลือกที่ทำงานเหมือนกันในระบบเดียว ชัดหลักชุดเดียวที่ใช้บังคับอยู่

- ไม่แก้การโหวตแบบค่าดิบในการตัดสิน O กับ W: แม้เห็นความไม่สมมาตรของการนอร์มัลไลซ์ระหว่างจุดโหวต แต่ผลจริงไม่เคยพังและการแก้จะเปลี่ยนพฤติกรรมการโหวตทั้งเฟส กฎเปลี่ยนน้อยที่สุดจึงยืนยันไว้เป็นข้อสังเกต